Scripts do R Commander e Outputs dos Testes Estatísticos

As 41 hipóteses estatísticas (H0.1 a H0.41) — material de suporte digital da dissertação

Índice Geral

1. Enquadramento 1
2. Bloco 1 — Testes do Qui-Quadrado de Independência (H0.1 a H0.7) 2
H0.1 — Região × Número de Trabalhadores 2
H0.2 — Tipo de Produtor × Número de Trabalhadores 2
H0.3 — Região × Tipo de Produtor 3
H0.4 — Região × Área da Exploração 4
H0.5 — Tipo de Produtor × Área da Exploração 5
H0.6 — Área da Exploração × Número de Trabalhadores 5
H0.7 — Proporção de «Apenas mão de obra familiar» por Região 6
Síntese do Bloco 1 7
3. Bloco 2 — Testes de Kruskal-Wallis e Mann-Whitney (H0.8 a H0.24) 8
H0.8 — Obj2 (Acesso ao mercado) × Região 8
H0.9 — Obj4 (Sustentabilidade ambiental) × Região 8
H0.10 — Obj1 (Aumentar rendimento) × Região 9
H0.11 — IndEco × Região 9
H0.12 — IndSoc × Região 10
H0.13 — IndAmbEC × Região 10
H0.14 — Obj2 × Tipo de Produtor 10
H0.15 — IndSoc × Tipo de Produtor 11
H0.16 — IndEco × Tipo de Produtor 11
H0.17 — Obj1 × Área da Exploração 12
H0.18 — Obj2 × Área da Exploração 12
H0.19 — IndEco × Área da Exploração 12
H0.20 — IndAmbEC × Área da Exploração 13
H0.21 — Obj1 × Número de Trabalhadores 13
H0.22 — Obj6 (Apoios públicos) × Número de Trabalhadores 13
H0.23 — IndEco (Familiar vs. Com trabalhadores contratados) 14
H0.24 — IndSoc × Número de Trabalhadores 14
Síntese do Bloco 2 15
4. Bloco 3 — ART + ANOVA Fatorial com Post-Hoc (H0.25 a H0.30) 16
H0.25 — IndEco ~ TipoProdutor * Area 16
H0.26 — Obj2 ~ TipoProdutor * Regiao 16
H0.27 — IndAmbEC ~ NTrabalhadores * Area 17
H0.28 — IndAmbEC ~ TipoProdutor (Cooperativa vs. Produtor individual) * Regiao + Mann-Whitney complementar 18

H0.29 — Obj2 ~ TipoProdutor * NTrabalhadores 18
H0.30 — Obj2 ~ Area * TipoProdutor 19
Síntese do Bloco 3 19
5. Bloco 4 — Correlações de Spearman (H0.31 a H0.41) 21
H0.31 — Obj1 × IndEco 21
H0.32 — Obj2 × IndEco 21
H0.33 — Obj3 × IndEco 21
H0.34 — Obj4 × IndAmbEC 22
H0.35 — Obj5 × IndSoc 22
H0.36 — Obj6 × IndEco 22
H0.37 — IndEco × IndSoc 22
H0.38 — IndSoc × IndAmbEC 23
H0.39 — IndEco × IndAmbEC 23
H0.40 — Obj1 × Obj2 23
H0.41 — Obj4 × IndSoc 23
Síntese do Bloco 4 24
6. Síntese Final 25
Referências Bibliográficas 26

Índice de Tabelas

Tabela 1: Síntese dos resultados do Bloco 1 (Qui-quadrado de independência) 7
Tabela 2: Síntese dos resultados do Bloco 2 (Kruskal-Wallis e Mann-Whitney) 15
Tabela 3: Síntese dos resultados do Bloco 3 (ART + ANOVA fatorial) 19
Tabela 4: Síntese dos resultados do Bloco 4 (correlações de Spearman) 24

1. Enquadramento

Este documento reúne os scripts executados no R Commander e os respetivos outputs para as 41 hipóteses estatísticas nulas (H0.1 a H0.41) da dissertação «Impacto dos Sistemas de Certificação de Qualidade nos Pequenos Produtores Agrícolas na Agricultura Sustentável em Portugal». As hipóteses organizam-se nos quatro blocos da estratégia de análise inferencial descrita na secção 3.6 da dissertação: Qui-quadrado de independência (Bloco 1), Kruskal-Wallis e Mann-Whitney (Bloco 2), ART + ANOVA fatorial (Bloco 3) e correlações de Spearman (Bloco 4).

Os resultados são sintetizados na secção 4.3 da dissertação (Tabelas 4.9 a 4.11), e a formulação de cada hipótese, com a respetiva fundamentação e interpretação, consta do Apêndice E. Os outputs são reproduzidos tal como devolvidos pelo R; na conclusão de cada teste, os valores de p são indicados também com o arredondamento usado na dissertação.

Autor: Ervaldo Jorge dos Santos (N.º 74273), Mestrado em Gestão Sustentável de Espaços Rurais, Faculdade de Ciências e Tecnologia, Universidade do Algarve.

Orientação: Professor Doutor Luís Miguel de Amorim Ferreira Fernandes Nunes.

Base de dados: conjunto de dados «Inquerito4» (n = 67), correspondente à folha «Matriz Cruzada base inquerito4» do Apêndice F, com as variáveis Regiao, TipoProdutor, Area, NTrabalhadores, Obj1 a Obj6 (motivações para a certificação, Secção 3 do inquérito), IndEco, IndSoc e IndAmbEC.

Software: R, versão 4.6.1 (R Core Team, 2026), através do R Commander (Fox, 2005); pacotes ARTool e emmeans no Bloco 3 (Wobbrock et al., 2011).

Nível de significância: $\alpha = 0{,}05$ em todos os testes.

2. Bloco 1 — Testes do Qui-Quadrado de Independência (H0.1 a H0.7)

O Bloco 1 testa a independência entre as variáveis estruturais da amostra através do teste do Qui-quadrado de Pearson, sem correção de continuidade. Os outputs incluem a tabela de frequências, as percentagens de linha, o resultado do teste e, quando disponíveis, as componentes do Qui-quadrado.

H0.1 — Região × Número de Trabalhadores

Teste do Qui-Quadrado de Independência

```
# --- Script ---
local({
  .Table <- xtabs(~Regiao+NTrabalhadores, data=Inquerito4)
  cat("\nFrequency table:\n")
  print(.Table)
  cat("\nRow percentages:\n")
  print(rowPercents(.Table))
  .Test <- chisq.test(.Table, correct=FALSE)
  print(.Test)
  cat("\nChi-square components:\n")
  print(round(.Test$residuals^2, 2))
})


# --- Output ---
Frequency table:
                    NTrabalhadores
Regiao               >10 1-3 trabalhadores 4 a 10 Apenas mão de obra familiar
  Açores               5                11      4                           18
  Alentejo             0                 1      0                            1
  Algarve              0                 0      1                            0
  Centro               1                 4      0                            3
  Lisboa e Vale do Tejo 0                3      0                            1
  Norte                1                 8      1                            4


Row percentages:
  (percentagens de linha, conforme a Tabela Cruzada 6 do Apêndice F:
   Açores 13/29/11/47%; Alentejo 0/50/0/50%; Algarve 0/0/100/0%;
   Centro 12/50/0/38%; LVT 0/75/0/25%; Norte 7/57/7/29%)


        Pearson's Chi-squared test
data:  .Table
X-squared = 17.522, df = 15, p-value = 0.2886
```

Conclusão: p = 0,2886 > 0,05 → não se rejeita H0. Não existe associação estatisticamente significativa entre a região e o número de trabalhadores da exploração.

H0.2 — Tipo de Produtor × Número de Trabalhadores

Teste do Qui-Quadrado de Independência

```
# --- Script ---
local({
  .Table <- xtabs(~TipoProdutor+NTrabalhadores, data=Inquerito4)
  cat("\nFrequency table:\n")
  print(.Table)
  cat("\nRow percentages:\n")
  print(rowPercents(.Table))
  .Test <- chisq.test(.Table, correct=FALSE)
  print(.Test)
  cat("\nChi-square components:\n")
  print(round(.Test$residuals^2, 2))
})
```

```
# --- Output ---
Frequency table:
                    NTrabalhadores
TipoProdutor         >10 1-3 trabalhadores 4 a 10 Apenas mão de obra familiar
  Cooperativa          3                 1      2                           0
  Empresa familiar     0                 7      1                           5
  Outro                0                 5      0                           2
  Produtor individual  4                13      3                          20
  Sociedade Agrícola   0                 1      0                           0


Row percentages:
                    NTrabalhadores
TipoProdutor         >10 1-3 trabalhadores 4 a 10 Apenas mão de obra familiar Total Count
  Cooperativa         50              16.7   33.3                         0.0   100     6
  Empresa familiar     0              53.8    7.7                        38.5   100    13
  Outro                0              71.4    0.0                        28.6   100     7
  Produtor individual 10              32.5    7.5                        50.0   100    40
  Sociedade Agrícola   0             100.0    0.0                         0.0   100     1


        Pearson's Chi-squared test
data:  .Table
X-squared = 24.602, df = 12, p-value = 0.01683


Chi-square components:
                    NTrabalhadores
TipoProdutor          >10 1-3 trabalhadores 4 a 10 Apenas mão de obra familiar
  Cooperativa        8.98              0.83   3.98                        2.42
  Empresa familiar   1.36              0.59   0.02                        0.01
  Outro              0.73              1.68   0.63                        0.24
  Produtor individual 0.01             0.60   0.09                        0.93
  Sociedade Agrícola  0.10             0.88   0.09                        0.40
```

Conclusão: p = 0,01683 < 0,05 → rejeita-se H0 (valor arredondado: 0,017). Existe associação estatisticamente significativa entre o tipo de produtor e o número de trabalhadores. As cooperativas concentram-se nos estratos laborais superiores (50% com mais de 10 trabalhadores), enquanto os produtores individuais se destacam pela mão de obra exclusivamente familiar (50%).

H0.3 — Região × Tipo de Produtor

Teste do Qui-Quadrado de Independência

```
# --- Script ---
local({
  .Table <- xtabs(~Regiao+TipoProdutor, data=Inquerito4)
  cat("\nFrequency table:\n")
  print(.Table)
  cat("\nRow percentages:\n")
  print(rowPercents(.Table))
  .Test <- chisq.test(.Table, correct=FALSE)
  print(.Test)
  cat("\nChi-square components:\n")
  print(round(.Test$residuals^2, 2))
})


# --- Output ---
Frequency table:
                    TipoProdutor
Regiao               Cooperativa Empresa familiar Outro Produtor individual Sociedade Agrícola
  Açores                       4                6     5                  23                  0
  Alentejo                     0                0     0                   2                  0
  Algarve                      0                0     0                   1                  0
  Centro                       1                2     0                   4                  1
  Lisboa e Vale do Tejo        0                3     1                   0                  0
  Norte                        1                2     1                  10                  0


Row percentages:
                    TipoProdutor
Regiao               Cooperativa Empresa familiar Outro Produtor individual Sociedade Agrícola Total Count
  Açores                    10.5             15.8  13.2                60.5                0.0 100.0    38
  Alentejo                   0.0              0.0   0.0               100.0                0.0 100.0     2
  Algarve                    0.0              0.0   0.0               100.0                0.0 100.0     1
  Centro                    12.5             25.0   0.0                50.0               12.5 100.0     8
```

```
  Lisboa e Vale do Tejo         0.0             75.0  25.0                0.0                0.0 100.0     4
  Norte                         7.1             14.3   7.1               71.4                0.0  99.9    14


        Pearson's Chi-squared test
data:  .Table
X-squared = 21.829, df = 20, p-value = 0.3499


Chi-square components:
                     TipoProdutor
Regiao                Cooperativa Empresa familiar Outro Produtor individual Sociedade Agrícola
  Açores                     0.10            0.26  0.27               0.00               0.57
  Alentejo                   0.18            0.39  0.21               0.54               0.03
  Algarve                    0.09            0.19  0.10               0.27               0.01
  Centro                     0.11            0.13  0.84               0.13               6.49
  Lisboa e Vale do Tejo      0.36            6.37  0.81               2.39               0.06
  Norte                      0.05            0.19  0.15               0.32               0.21
```

Conclusão: p = 0,3499 > 0,05 → não se rejeita H0 (valor arredondado: 0,350). Não existe associação estatisticamente significativa entre a região e o tipo de produtor.

H0.4 — Região × Área da Exploração

Teste do Qui-Quadrado de Independência

```
# --- Script ---
local({
  .Table <- xtabs(~Regiao+Area, data=Inquerito4)
  cat("\nFrequency table:\n")
  print(.Table)
  cat("\nRow percentages:\n")
  print(rowPercents(.Table))
  .Test <- chisq.test(.Table, correct=FALSE)
  print(.Test)
  cat("\nChi-square components:\n")
  print(round(.Test$residuals^2, 2))
})


# --- Output ---
Frequency table:
                     Area
Regiao                < 5 ha >50 ha 11-20 ha 21-50 ha 5-10 ha
  Açores                  22      3        1        7       5
  Alentejo                 0      0        1        1       0
  Algarve                  0      0        0        0       1
  Centro                   6      0        1        1       0
  Lisboa e Vale do Tejo    3      1        0        0       0
  Norte                    7      0        1        2       4


Row percentages:
                     Area
Regiao                < 5 ha >50 ha 11-20 ha 21-50 ha 5-10 ha Total Count
  Açores                57.9    7.9      2.6     18.4    13.2   100    38
  Alentejo               0.0    0.0     50.0     50.0     0.0   100     2
  Algarve                0.0    0.0      0.0      0.0   100.0   100     1
  Centro                75.0    0.0     12.5     12.5     0.0   100     8
  Lisboa e Vale do Tejo 75.0   25.0      0.0      0.0     0.0   100     4
  Norte                 50.0    0.0      7.1     14.3    28.6   100    14


        Pearson's Chi-squared test
data:  .Table
X-squared = 25.956, df = 20, p-value = 0.1673


Chi-square components:
                     Area
Regiao                < 5 ha >50 ha 11-20 ha 21-50 ha 5-10 ha
  Açores                0.01   0.24     0.71     0.09    0.08
  Alentejo              1.13   0.12     6.49     1.37    0.30
  Algarve               0.57   0.06     0.06     0.16    4.85
  Centro                0.47   0.48     0.57     0.07    1.19
  Lisboa e Vale do Tejo 0.24   2.43     0.24     0.66    0.60
  Norte                 0.11   0.84     0.03     0.04    1.75
```

Conclusão: p = 0,1673 > 0,05 → não se rejeita H0 (valor arredondado: 0,167). Não existe associação estatisticamente significativa entre a região e a área da exploração.

H0.5 — Tipo de Produtor × Área da Exploração

Teste do Qui-Quadrado de Independência

```
# --- Script ---
local({
  .Table <- xtabs(~TipoProdutor+Area, data=Inquerito4)
  cat("\nFrequency table:\n")
  print(.Table)
  cat("\nRow percentages:\n")
  print(rowPercents(.Table))
  .Test <- chisq.test(.Table, correct=FALSE)
  print(.Test)
  cat("\nChi-square components:\n")
  print(round(.Test$residuals^2, 2))
})


# --- Output ---
Frequency table:
                    Area
TipoProdutor         < 5 ha >50 ha 11-20 ha 21-50 ha 5-10 ha
  Cooperativa             0      1        1        3       1
  Empresa familiar        8      2        0        1       2
  Outro                   5      1        0        0       1
  Produtor individual    24      0        3        7       6
  Sociedade Agrícola      1      0        0        0       0
Row percentages:
                    Area
TipoProdutor         < 5 ha >50 ha 11-20 ha 21-50 ha 5-10 ha Total Count
  Cooperativa           0.0   16.7     16.7     50.0    16.7 100.1     6
  Empresa familiar     61.5   15.4      0.0      7.7    15.4 100.0    13
  Outro                71.4   14.3      0.0      0.0    14.3 100.0     7
  Produtor individual  60.0    0.0      7.5     17.5    15.0 100.0    40
  Sociedade Agrícola  100.0    0.0      0.0      0.0     0.0 100.0     1


        Pearson's Chi-squared test
data:  .Table
X-squared = 19.26, df = 16, p-value = 0.2554


Chi-square components:
                    Area
TipoProdutor         < 5 ha >50 ha 11-20 ha 21-50 ha 5-10 ha
  Cooperativa          3.40   1.15     1.15     4.12    0.01
  Empresa familiar     0.05   1.93     0.78     0.60    0.00
  Outro                0.27   0.81     0.42     1.15    0.00
  Produtor individual  0.08   2.39     0.16     0.03    0.00
  Sociedade Agrícola   0.33   0.06     0.06     0.16    0.15
```

Conclusão: p = 0,2554 > 0,05 → não se rejeita H0 (valor arredondado: 0,255). Não existe associação estatisticamente significativa entre o tipo de produtor e a área da exploração.

H0.6 — Área da Exploração × Número de Trabalhadores

Teste do Qui-Quadrado de Independência

```
# --- Script ---
local({
  .Table <- xtabs(~Area+NTrabalhadores, data=Inquerito4)
  cat("\nFrequency table:\n")
  print(.Table)
  cat("\nRow percentages:\n")
  print(rowPercents(.Table))
  .Test <- chisq.test(.Table, correct=FALSE)
  print(.Test)
  cat("\nChi-square components:\n")
  print(round(.Test$residuals^2, 2))
})
```

```
# --- Output ---
Frequency table:
          NTrabalhadores
Area       >10 1-3 trabalhadores 4 a 10 Apenas mão de obra familiar
  < 5 ha     2                 20      1                          15
  >50 ha     1                  0      1                           2
  11-20 ha   0                  1      2                           1
  21-50 ha   2                  3      0                           6
  5-10 ha    2                  3      2                           3


Row percentages:
          NTrabalhadores
Area        >10 1-3 trabalhadores 4 a 10 Apenas mão de obra familiar Total Count
  < 5 ha    5.3              52.6    2.6                        39.5   100    38
  >50 ha   25.0               0.0   25.0                        50.0   100     4
  11-20 ha  0.0              25.0   50.0                        25.0   100     4
  21-50 ha 18.2              27.3    0.0                        54.5   100    11
  5-10 ha  20.0              30.0   20.0                        30.0   100    10


        Pearson's Chi-squared test
data:  .Table
X-squared = 21.583, df = 12, p-value = 0.04247


Chi-square components:
          NTrabalhadores
Area        >10 1-3 trabalhadores 4 a 10 Apenas mão de obra familiar
  < 5 ha   0.98              1.43   1.70                        0.01
  >50 ha   0.81              1.61   1.15                        0.09
  11-20 ha 0.42              0.23   7.52                        0.23
  21-50 ha 0.63              0.46   0.99                        0.55
  5-10 ha  0.87              0.26   1.36                        0.26
```

Conclusão: p = 0,04247 < 0,05 → rejeita-se H0 (valor arredondado: 0,042). Existe associação estatisticamente significativa entre a área da exploração e o número de trabalhadores. A relação é não linear: as explorações com mais de 50 ha têm 50% de mão de obra exclusivamente familiar (pastagem extensiva), enquanto as de 11–20 ha têm 50% na categoria de 4 a 10 trabalhadores (agricultura intensiva). É o segundo resultado significativo do Bloco 1 (o primeiro é H0.2).

H0.7 — Proporção de «Apenas mão de obra familiar» por Região

Teste do Qui-Quadrado de Independência (variável dicotómica derivada)

```
# --- Passo 1: verificar os niveis da variavel original ---
levels(Inquerito4$NTrabalhadores)
[1] ">10"                         "1-3 trabalhadores"
[3] "4 a 10"                      "Apenas mão de obra familiar"


# --- Passo 2: criar a variavel dicotomica ---
Inquerito4$TipoMaoObra <- ifelse(as.character(Inquerito4$NTrabalhadores) == "Apenas mão de obra familiar",
                                 "Familiar", "Não familiar")
Inquerito4$TipoMaoObra <- as.factor(Inquerito4$TipoMaoObra)
table(Inquerito4$TipoMaoObra)
    Familiar Não familiar
          27           40


# --- Passo 3: tabela de contingencia e teste do Qui-Quadrado ---
.Table <- xtabs(~Regiao+TipoMaoObra, data=Inquerito4)
print(.Table)
                     TipoMaoObra
Regiao                Familiar Não familiar
  Açores                     18           20
  Alentejo                    1            1
  Algarve                     0            1
  Centro                      3            5
  Lisboa e Vale do Tejo       1            3
  Norte                       4           10


print(rowPercents(.Table))
                     TipoMaoObra
```

```
Regiao                  Familiar Não familiar Total Count
  Açores                    47.4         52.6   100    38
  Alentejo                  50.0         50.0   100     2
  Algarve                    0.0        100.0   100     1
  Centro                    37.5         62.5   100     8
  Lisboa e Vale do Tejo     25.0         75.0   100     4
  Norte                     28.6         71.4   100    14


chisq.test(.Table, correct=FALSE)
        Pearson's Chi-squared test
data:  .Table
X-squared = 2.7581, df = 5, p-value = 0.7372
```

Conclusão: p = 0,7372 > 0,05 → não se rejeita H0 (valor arredondado: 0,737). Não existe associação estatisticamente significativa entre a região e o tipo de mão de obra (familiar vs. não familiar). Embora a diferença descritiva entre os 50% de mão de obra exclusivamente familiar no Alentejo e os 0% no Algarve possa parecer expressiva, resulta de amostras muito reduzidas (n = 2 e n = 1), sem significado estatístico.

Síntese do Bloco 1

Tabela 1: Síntese dos resultados do Bloco 1 (Qui-quadrado de independência)

Hipótese	Cruzamento	χ^2	gl	p-value	Decisão
H0.1	Região × N.º de trabalhadores	17,522	15	0,2886	Não rejeita H0
H0.2	Tipo de produtor × N.º de trabalhadores	24,602	12	0,0168	Rejeita H0 *
H0.3	Região × Tipo de produtor	21,829	20	0,3499	Não rejeita H0
H0.4	Região × Área da exploração	25,956	20	0,1673	Não rejeita H0
H0.5	Tipo de produtor × Área da exploração	19,260	16	0,2554	Não rejeita H0
H0.6	Área da exploração × N.º de trabalhadores	21,583	12	0,0425	Rejeita H0 *
H0.7	Região × Tipo de mão de obra (familiar)	2,758	5	0,7372	Não rejeita H0

* p < 0,05. Duas hipóteses rejeitam H0 no Bloco 1: H0.2 e H0.6.

3. Bloco 2 — Testes de Kruskal-Wallis e Mann-Whitney (H0.8 a H0.24)

O Bloco 2 compara as motivações (Obj1 a Obj6) e os indicadores compostos (IndEco, IndSoc e IndAmbEC) entre grupos definidos pelas variáveis estruturais: região (6 grupos; gl = 5; H0.8 a H0.13), tipo de produtor (5 grupos; gl = 4; H0.14 a H0.16), área da exploração (5 grupos; gl = 4; H0.17 a H0.20) e número de trabalhadores (4 grupos; gl = 3; H0.21, H0.22 e H0.24). A hipótese H0.23 compara as explorações com mão de obra exclusivamente familiar e as explorações com trabalhadores contratados (2 grupos; teste de Mann-Whitney). Para cada hipótese apresentam-se as estatísticas descritivas por grupo e o resultado do teste.

H0.8 — Obj2 (Acesso ao mercado) × Região

Teste de Kruskal-Wallis

```
# --- Script ---
numSummary(Inquerito4[,"Obj2", drop=FALSE], groups=Inquerito4$Regiao,
  statistics=c("mean","IQR","quantiles"), quantiles=c(0,.5,1))
Tapply(Obj2 ~ Regiao, median, na.action=na.omit, data=Inquerito4)
kruskal.test(Obj2 ~ Regiao, data=Inquerito4)


# --- Output ---
                          mean   IQR  0%  50% 100% Obj2:n
Açores                3.289474 1.375 1.0 3.00  5.0     38
Alentejo              3.750000 1.250 2.5 3.75  5.0      2
Algarve               4.000000 0.000 4.0 4.00  4.0      1
Centro                3.437500 1.000 2.0 3.50  4.5      8
Lisboa e Vale do Tejo 4.375000 0.875 3.0 4.75  5.0      4
Norte                 3.678571 1.375 2.5 3.50  5.0     14


Medianas:  Açores 3.00 | Alentejo 3.75 | Algarve 4.00 | Centro 3.50 |
           LVT 4.75 | Norte 3.50


        Kruskal-Wallis rank sum test
data:  Obj2 by Regiao
Kruskal-Wallis chi-squared = 4.4153, df = 5, p-value = 0.4913
```

Conclusão: p = 0,4913 > 0,05 → não se rejeita H0.

H0.9 — Obj4 (Sustentabilidade ambiental) × Região

Teste de Kruskal-Wallis

```
# --- Script ---
numSummary(Inquerito4[,"Obj4", drop=FALSE], groups=Inquerito4$Regiao,
  statistics=c("mean","IQR","quantiles"), quantiles=c(0,.5,1))
Tapply(Obj4 ~ Regiao, median, na.action=na.omit, data=Inquerito4)
kruskal.test(Obj4 ~ Regiao, data=Inquerito4)


# --- Output ---
                          mean   IQR 0% 50% 100% Obj4:n
Açores                2.539474 1.000  1 3.0    3     38
Alentejo              2.500000 0.500  2 2.5    3      2
Algarve               3.000000 0.000  3 3.0    3      1
Centro                2.625000 0.250  1 3.0    3      8
Lisboa e Vale do Tejo 3.000000 0.000  3 3.0    3      4
Norte                 2.750000 0.375  2 3.0    3     14
        Kruskal-Wallis rank sum test
data:  Obj4 by Regiao
Kruskal-Wallis chi-squared = 4.106, df = 5, p-value = 0.5343
```

Conclusão: p = 0,5343 > 0,05 → não se rejeita H0.

H0.10 — Obj1 (Aumentar rendimento) × Região

Teste de Kruskal-Wallis

```
# --- Script ---
numSummary(Inquerito4[,"Obj1", drop=FALSE], groups=Inquerito4$Regiao,
  statistics=c("mean","IQR","quantiles"), quantiles=c(0,.5,1))
Tapply(Obj1 ~ Regiao, median, na.action=na.omit, data=Inquerito4)
kruskal.test(Obj1 ~ Regiao, data=Inquerito4)


# --- Output ---
                          mean IQR  0% 50% 100% Obj1:n
Açores                2.828947 0.0 1.0 3.0  3.5     38
Alentejo              2.500000 0.5 2.0 2.5  3.0      2
Algarve               3.000000 0.0 3.0 3.0  3.0      1
Centro                2.750000 0.5 1.5 3.0  3.5      8
Lisboa e Vale do Tejo 3.000000 0.0 3.0 3.0  3.0      4
Norte                 2.928571 0.0 2.5 3.0  3.0     14


        Kruskal-Wallis rank sum test
data:  Obj1 by Regiao
Kruskal-Wallis chi-squared = 2.3727, df = 5, p-value = 0.7955
```

Conclusão: p = 0,7955 > 0,05 → não se rejeita H0.

H0.11 — IndEco × Região

Teste de Kruskal-Wallis

```
# --- Script ---
numSummary(Inquerito4[,"IndEco", drop=FALSE], groups=Inquerito4$Regiao,
  statistics=c("mean","IQR","quantiles"), quantiles=c(0,.5,1))
Tapply(IndEco ~ Regiao, median, na.action=na.omit, data=Inquerito4)
kruskal.test(IndEco ~ Regiao, data=Inquerito4)


# --- Output ---
                          mean   IQR 0%  50% 100% IndEco:n
Açores                2.500000 1.000  1 3.00    3       38
Alentejo              2.500000 0.500  2 2.50    3        2
Algarve               3.000000 0.000  3 3.00    3        1
Centro                2.562500 0.625  1 3.00    3        8
Lisboa e Vale do Tejo 2.375000 0.625  2 2.25    3        4
Norte                 2.785714 0.000  2 3.00    3       14


        Kruskal-Wallis rank sum test
data:  IndEco by Regiao
Kruskal-Wallis chi-squared = 4.1286, df = 5, p-value = 0.5311
```

Conclusão: p = 0,5311 > 0,05 → não se rejeita H0.

H0.12 — IndSoc × Região

Teste de Kruskal-Wallis

```
# --- Script ---
numSummary(Inquerito4[,"IndSoc", drop=FALSE], groups=Inquerito4$Regiao,
  statistics=c("mean","IQR","quantiles"), quantiles=c(0,.5,1))
Tapply(IndSoc ~ Regiao, median, na.action=na.omit, data=Inquerito4)
kruskal.test(IndSoc ~ Regiao, data=Inquerito4)


# --- Output ---
                          mean IQR  0% 50% 100% IndSoc:n
Açores                2.842105 0.0 1.0   3  3.5       38
Alentejo              3.000000 0.5 2.5   3  3.5        2
Algarve               3.000000 0.0 3.0   3  3.0        1
Centro                2.750000 0.5 1.5   3  3.5        8
Lisboa e Vale do Tejo 3.000000 0.0 3.0   3  3.0        4
Norte                 3.000000 0.0 2.0   3  3.5       14


        Kruskal-Wallis rank sum test
data:  IndSoc by Regiao
Kruskal-Wallis chi-squared = 2.197, df = 5, p-value = 0.8213
```

Conclusão: p = 0,8213 > 0,05 → não se rejeita H0.

H0.13 — IndAmbEC × Região

Teste de Kruskal-Wallis

```
# --- Script ---
numSummary(Inquerito4[,"IndAmbEC", drop=FALSE], groups=Inquerito4$Regiao,
  statistics=c("mean","IQR","quantiles"), quantiles=c(0,.5,1))
Tapply(IndAmbEC ~ Regiao, median, na.action=na.omit, data=Inquerito4)
kruskal.test(IndAmbEC ~ Regiao, data=Inquerito4)


# --- Output ---
                          mean IQR 0% 50% 100% IndAmbEC:n
Açores                2.631579 1.0  1 3.0  3.0         38
Alentejo              2.500000 0.5  2 2.5  3.0          2
Algarve               3.000000 0.0  3 3.0  3.0          1
Centro                2.625000 1.0  2 3.0  3.0          8
Lisboa e Vale do Tejo 3.000000 0.0  3 3.0  3.0          4
Norte                 2.821429 0.0  2 3.0  3.5         14


        Kruskal-Wallis rank sum test
data:  IndAmbEC by Regiao
Kruskal-Wallis chi-squared = 4.2159, df = 5, p-value = 0.5188
```

Conclusão: p = 0,5188 > 0,05 → não se rejeita H0.

H0.14 — Obj2 × Tipo de Produtor

Teste de Kruskal-Wallis

```
# --- Script ---
numSummary(Inquerito4[,"Obj2", drop=FALSE], groups=Inquerito4$TipoProdutor,
  statistics=c("mean","IQR","quantiles"), quantiles=c(0,.5,1))
Tapply(Obj2 ~ TipoProdutor, median, na.action=na.omit, data=Inquerito4)
kruskal.test(Obj2 ~ TipoProdutor, data=Inquerito4)


# --- Output ---
                      mean IQR  0%  50% 100% Obj2:n
Cooperativa          3.666667 2.0 2.0 4.25    5      6
Empresa familiar     3.461538 1.0 1.0 4.00    5     13
Outro                3.642857 1.5 2.5 3.00    5      7
Produtor individual  3.437500 1.0 1.0 3.00    5     40
Sociedade Agrícola   3.000000 0.0 3.0 3.00    3      1


        Kruskal-Wallis rank sum test
data:  Obj2 by TipoProdutor
Kruskal-Wallis chi-squared = 0.60671, df = 4, p-value = 0.9623
```

Conclusão: p = 0,9623 > 0,05 → não se rejeita H0.

H0.15 — IndSoc × Tipo de Produtor

Teste de Kruskal-Wallis

```
# --- Script ---
numSummary(Inquerito4[,"IndSoc", drop=FALSE], groups=Inquerito4$TipoProdutor,
  statistics=c("mean","IQR","quantiles"), quantiles=c(0,.5,1))
Tapply(IndSoc ~ TipoProdutor, median, na.action=na.omit, data=Inquerito4)
kruskal.test(IndSoc ~ TipoProdutor, data=Inquerito4)


# --- Output ---
                      mean  IQR 0% 50% 100% IndSoc:n
Cooperativa          2.750000 0.75  2   3  3.5        6
Empresa familiar     2.846154 0.00  1   3  3.0       13
Outro                3.142857 0.25  3   3  3.5        7
Produtor individual  2.862500 0.00  1   3  3.5       40
Sociedade Agrícola   3.000000 0.00  3   3  3.0        1


        Kruskal-Wallis rank sum test
data:  IndSoc by TipoProdutor
Kruskal-Wallis chi-squared = 3.7402, df = 4, p-value = 0.4423
```

Conclusão: p = 0,4423 > 0,05 → não se rejeita H0.

H0.16 — IndEco × Tipo de Produtor

Teste de Kruskal-Wallis

```
# --- Script ---
numSummary(Inquerito4[,"IndEco", drop=FALSE], groups=Inquerito4$TipoProdutor,
  statistics=c("mean","IQR","quantiles"), quantiles=c(0,.5,1))
Tapply(IndEco ~ TipoProdutor, median, na.action=na.omit, data=Inquerito4)
kruskal.test(IndEco ~ TipoProdutor, data=Inquerito4)


# --- Output ---
                      mean  IQR 0% 50% 100% IndEco:n
Cooperativa          2.666667 0.75  2 3.0    3        6
Empresa familiar     2.307692 1.00  1 2.5    3       13
Outro                2.785714 0.25  2 3.0    3        7
Produtor individual  2.612500 1.00  1 3.0    3       40
Sociedade Agrícola   2.000000 0.00  2 2.0    2        1


        Kruskal-Wallis rank sum test
data:  IndEco by TipoProdutor
Kruskal-Wallis chi-squared = 4.814, df = 4, p-value = 0.3069
```

Conclusão: p = 0,3069 > 0,05 → não se rejeita H0.

H0.17 — Obj1 × Área da Exploração

Teste de Kruskal-Wallis

```
# --- Script ---
numSummary(Inquerito4[,"Obj1", drop=FALSE], groups=Inquerito4$Area,
  statistics=c("mean","IQR","quantiles"), quantiles=c(0,.5,1))
Tapply(Obj1 ~ Area, median, na.action=na.omit, data=Inquerito4)
kruskal.test(Obj1 ~ Area, data=Inquerito4)


# --- Output ---
             mean  IQR  0% 50% 100% Obj1:n
< 5 ha   2.828947 0.00 1.0   3  3.5     38
>50 ha   2.750000 0.25 2.0   3  3.0      4
11-20 ha 2.750000 0.25 2.0   3  3.0      4
21-50 ha 2.863636 0.00 2.0   3  3.5     11
5-10 ha  2.950000 0.00 2.5   3  3.0     10


        Kruskal-Wallis rank sum test
data:  Obj1 by Area
Kruskal-Wallis chi-squared = 0.76777, df = 4, p-value = 0.9427
```

Conclusão: p = 0,9427 > 0,05 → não se rejeita H0.

H0.18 — Obj2 × Área da Exploração

Teste de Kruskal-Wallis

```
# --- Script ---
numSummary(Inquerito4[,"Obj2", drop=FALSE], groups=Inquerito4$Area,
  statistics=c("mean","IQR","quantiles"), quantiles=c(0,.5,1))
Tapply(Obj2 ~ Area, median, na.action=na.omit, data=Inquerito4)
kruskal.test(Obj2 ~ Area, data=Inquerito4)


# --- Output ---
             mean   IQR  0%  50% 100% Obj2:n
< 5 ha   3.473684 1.375 1.0 3.25  5.0     38
>50 ha   3.125000 0.625 2.0 3.00  4.5      4
11-20 ha 3.375000 1.125 2.5 3.50  4.0      4
21-50 ha 3.500000 1.250 2.0 3.00  5.0     11
5-10 ha  3.650000 1.375 2.0 4.00  5.0     10


        Kruskal-Wallis rank sum test
data:  Obj2 by Area
Kruskal-Wallis chi-squared = 0.8957, df = 4, p-value = 0.9252
```

Conclusão: p = 0,9252 > 0,05 → não se rejeita H0.

H0.19 — IndEco × Área da Exploração

Teste de Kruskal-Wallis

```
# --- Script ---
numSummary(Inquerito4[,"IndEco", drop=FALSE], groups=Inquerito4$Area,
  statistics=c("mean","IQR","quantiles"), quantiles=c(0,.5,1))
Tapply(IndEco ~ Area, median, na.action=na.omit, data=Inquerito4)
kruskal.test(IndEco ~ Area, data=Inquerito4)


# --- Output ---
             mean   IQR 0%  50% 100% IndEco:n
< 5 ha   2.500000 1.000  1 3.00    3       38
>50 ha   2.375000 0.875  1 2.75    3        4
11-20 ha 2.750000 0.250  2 3.00    3        4
21-50 ha 2.818182 0.000  2 3.00    3       11
5-10 ha  2.550000 1.000  2 2.75    3       10


        Kruskal-Wallis rank sum test
data:  IndEco by Area
Kruskal-Wallis chi-squared = 3.1605, df = 4, p-value = 0.5313
```

Conclusão: p = 0,5313 > 0,05 → não se rejeita H0.

H0.20 — IndAmbEC × Área da Exploração

Teste de Kruskal-Wallis

```
# --- Script ---
numSummary(Inquerito4[,"IndAmbEC", drop=FALSE], groups=Inquerito4$Area,
  statistics=c("mean","IQR","quantiles"), quantiles=c(0,.5,1))
Tapply(IndAmbEC ~ Area, median, na.action=na.omit, data=Inquerito4)
kruskal.test(IndAmbEC ~ Area, data=Inquerito4)


# --- Output ---
             mean  IQR 0% 50% 100% IndAmbEC:n
< 5 ha   2.592105 1.00  1 3.0  3.0         38
>50 ha   2.750000 0.25  2 3.0  3.0          4
11-20 ha 2.500000 1.00  2 2.5  3.0          4
21-50 ha 2.818182 0.25  2 3.0  3.5         11
5-10 ha  3.000000 0.00  3 3.0  3.0         10


        Kruskal-Wallis rank sum test
data:  IndAmbEC by Area
Kruskal-Wallis chi-squared = 6.7959, df = 4, p-value = 0.1471
```

Conclusão: p = 0,1471 > 0,05 → não se rejeita H0.

H0.21 — Obj1 × Número de Trabalhadores

Teste de Kruskal-Wallis

```
# --- Script ---
numSummary(Inquerito4[,"Obj1", drop=FALSE], groups=Inquerito4$NTrabalhadores,
  statistics=c("mean","IQR","quantiles"), quantiles=c(0,.5,1))
Tapply(Obj1 ~ NTrabalhadores, median, na.action=na.omit, data=Inquerito4)
kruskal.test(Obj1 ~ NTrabalhadores, data=Inquerito4)


# --- Output ---
                              mean IQR  0% 50% 100% Obj1:n
>10                       2.500000   1 1.5   3  3.0      7
1-3 trabalhadores         2.925926   0 2.0   3  3.5     27
4 a 10                    2.833333   0 2.0   3  3.0      6
Apenas mão de obra familiar 2.851852   0 1.0   3  3.5     27


        Kruskal-Wallis rank sum test
data:  Obj1 by NTrabalhadores
Kruskal-Wallis chi-squared = 3.9901, df = 3, p-value = 0.2625
```

Conclusão: p = 0,2625 > 0,05 → não se rejeita H0.

H0.22 — Obj6 (Apoios públicos) × Número de Trabalhadores

Teste de Kruskal-Wallis

```
# --- Script ---
numSummary(Inquerito4[,"Obj6", drop=FALSE], groups=Inquerito4$NTrabalhadores,
  statistics=c("mean","IQR","quantiles"), quantiles=c(0,.5,1))
Tapply(Obj6 ~ NTrabalhadores, median, na.action=na.omit, data=Inquerito4)
kruskal.test(Obj6 ~ NTrabalhadores, data=Inquerito4)


# --- Output ---
                               mean  IQR 0% 50% 100% Obj6:n
>10                         2.142857 0.50  1   2    3      7
1-3 trabalhadores           2.833333 0.00  1   3    4     27
4 a 10                      2.500000 0.75  1   3    3      6
Apenas mão de obra familiar 2.555556 1.00  1   3    3     27


        Kruskal-Wallis rank sum test
data:  Obj6 by NTrabalhadores
Kruskal-Wallis chi-squared = 7.4975, df = 3, p-value = 0.05762
```

Conclusão: p = 0,05762 > 0,05 → não se rejeita H0, por pouco. É a hipótese mais próxima da significância em todo o Bloco 2. As explorações com mais de 10 trabalhadores têm a média mais baixa (2,14), o que sugere uma tendência, não confirmada, de menor valorização dos apoios públicos pelas estruturas maiores.

H0.23 — IndEco (Familiar vs. Com trabalhadores contratados)

Teste de Mann-Whitney U (Wilcoxon rank sum exact test)

```
# --- Passo 1: criar a variavel dicotomica ---
Inquerito4$TipoLaboral <- ifelse(as.character(Inquerito4$NTrabalhadores) == "Apenas mão de obra familiar",
                                 "Familiar", "Contratados")
Inquerito4$TipoLaboral <- as.factor(Inquerito4$TipoLaboral)


# --- Passo 2: estatisticas descritivas ---
numSummary(Inquerito4[,"IndEco", drop=FALSE], groups=Inquerito4$TipoLaboral,
  statistics=c("mean","IQR","quantiles"), quantiles=c(0,.5,1))
                mean IQR 0% 50% 100% IndEco:n
Contratados 2.550000   1  1   3    3       40
Familiar    2.592593   1  1   3    3       27


# --- Passo 3: teste de Mann-Whitney U ---
wilcox.test(IndEco ~ TipoLaboral, data=Inquerito4)
        Wilcoxon rank sum exact test
data:  IndEco by TipoLaboral
W = 543, p-value = 0.9955
alternative hypothesis: true location shift is not equal to 0
```

Conclusão: p = 0,9955 > 0,05 → não se rejeita H0. As médias são quase idênticas nos dois grupos (2,55 vs. 2,59) e as medianas são iguais (3 em ambos). Este resultado contraria a hipótese alternativa (H1), que previa um IndEco significativamente superior nas explorações com trabalhadores contratados.

H0.24 — IndSoc × Número de Trabalhadores

Teste de Kruskal-Wallis

```
# --- Script ---
numSummary(Inquerito4[,"IndSoc", drop=FALSE], groups=Inquerito4$NTrabalhadores,
  statistics=c("mean","IQR","quantiles"), quantiles=c(0,.5,1))
Tapply(IndSoc ~ NTrabalhadores, median, na.action=na.omit, data=Inquerito4)
kruskal.test(IndSoc ~ NTrabalhadores, data=Inquerito4)


# --- Output ---
                              mean IQR  0% 50% 100% IndSoc:n
>10                       2.500000   1 1.5   3  3.0        7
1-3 trabalhadores         2.962963   0 1.0   3  3.5       27
4 a 10                    2.916667   0 2.5   3  3.0        6
Apenas mão de obra familiar 2.888889   0 1.0   3  3.5       27


        Kruskal-Wallis rank sum test
data:  IndSoc by NTrabalhadores
Kruskal-Wallis chi-squared = 5.0379, df = 3, p-value = 0.169
```

Conclusão: p = 0,169 > 0,05 → não se rejeita H0.

Síntese do Bloco 2

Tabela 2: Síntese dos resultados do Bloco 2 (Kruskal-Wallis e Mann-Whitney)

Hipótese	Variável	Fator	χ^2 / W	gl	p-value	Decisão
H0.8	Obj2	Região	4,4153	5	0,4913	Não rejeita H0
H0.9	Obj4	Região	4,106	5	0,5343	Não rejeita H0
H0.10	Obj1	Região	2,3727	5	0,7955	Não rejeita H0
H0.11	IndEco	Região	4,1286	5	0,5311	Não rejeita H0
H0.12	IndSoc	Região	2,197	5	0,8213	Não rejeita H0
H0.13	IndAmbEC	Região	4,2159	5	0,5188	Não rejeita H0
H0.14	Obj2	Tipo de produtor	0,6067	4	0,9623	Não rejeita H0
H0.15	IndSoc	Tipo de produtor	3,7402	4	0,4423	Não rejeita H0
H0.16	IndEco	Tipo de produtor	4,814	4	0,3069	Não rejeita H0
H0.17	Obj1	Área	0,7678	4	0,9427	Não rejeita H0
H0.18	Obj2	Área	0,8957	4	0,9252	Não rejeita H0
H0.19	IndEco	Área	3,1605	4	0,5313	Não rejeita H0
H0.20	IndAmbEC	Área	6,7959	4	0,1471	Não rejeita H0
H0.21	Obj1	N.º de trabalhadores	3,9901	3	0,2625	Não rejeita H0
H0.22	Obj6	N.º de trabalhadores	7,4975	3	0,0576	Não rejeita H0
H0.23	IndEco	Familiar / Contratados	W = 543	—	0,9955	Não rejeita H0
H0.24	IndSoc	N.º de trabalhadores	5,0379	3	0,169	Não rejeita H0

Nenhuma das 17 hipóteses do Bloco 2 rejeita H0 ao nível α = 0,05. A hipótese mais próxima da significância é H0.22 (p = 0,0576).

4. Bloco 3 — ART + ANOVA Fatorial com Post-Hoc (H0.25 a H0.30)

O Bloco 3 aplica o método Aligned Rank Transform (ART) seguido de ANOVA fatorial de tipo III (Wobbrock et al., 2011), com os pacotes ARTool e emmeans. Quando um efeito principal é significativo, apresentam-se as comparações post-hoc com ajustamento de Sidak. Cada modelo foi estimado num subconjunto da amostra que garante observações suficientes em todas as células fatoriais; o subconjunto e a respetiva dimensão são indicados em cada hipótese.

H0.25 — IndEco ~ TipoProdutor * Area

Teste: ART + ANOVA fatorial (2 fatores), pacote ARTool

Subconjunto: apenas Empresa familiar e Produtor individual; classes de área < 5 ha, 5-10 ha e 21-50 ha (n = 48).

```
# --- Script ---
m25 <- art(IndEco ~ TipoProdutor * Area, data=subset(Inquerito4,
  TipoProdutor %in% c("Empresa familiar","Produtor individual") &
  Area %in% c("< 5 ha","5-10 ha","21-50 ha")))
anova(m25)


# --- Output ---
Analysis of Variance of Aligned Rank Transformed Data
Table Type: Anova Table (Type III tests)
Model: No Repeated Measures (lm)
Response: art(IndEco)
                  Df Df.res F value    Pr(>F)
1 TipoProdutor     1     42 1.72170 0.1966011
2 Area             2     42 5.48143 0.0076707 **
3 TipoProdutor:Area 2    42 0.23858 0.7888073


# --- Script (post-hoc, dado que Area foi significativo) ---
emm25 <- emmeans(artlm(m25, "Area"), ~ Area)
pairs(emm25, adjust="sidak")


# --- Output ---
 contrast              estimate   SE df t.ratio p.value
 < 5 ha - (21-50 ha)      -17.71 6.59 42  -2.687  0.0306
 < 5 ha - (5-10 ha)         7.79 5.26 42   1.482  0.3768
 (21-50 ha) - (5-10 ha)    25.50 7.75 42   3.291  0.0061
```

Conclusão: TipoProdutor p = 0,197 (n.s.) | Área p = 0,0077 (significativo) | Interação p = 0,789 (n.s.) → não se rejeita H0.25 na formulação original, mas o efeito principal da área é significativo. Post-hoc (Sidak): as explorações de 21–50 ha (média = 41,5) diferem significativamente das de < 5 ha (23,8) e das de 5–10 ha (16,0); as de < 5 ha e de 5–10 ha não diferem entre si (p = 0,377). Corresponde ao agrupamento a/a/b do Apêndice E.

H0.26 — Obj2 ~ TipoProdutor * Regiao

Teste: ART + ANOVA fatorial (2 fatores), pacote ARTool

Subconjunto: apenas Empresa familiar e Produtor individual; regiões Açores, Centro e Norte (n = 47).

```
# --- Script ---
m26 <- art(Obj2 ~ TipoProdutor * Regiao, data=subset(Inquerito4,
  TipoProdutor %in% c("Empresa familiar","Produtor individual") &
  Regiao %in% c("Açores","Centro","Norte")))
anova(m26)


# --- Output ---
Analysis of Variance of Aligned Rank Transformed Data
Table Type: Anova Table (Type III tests)
Model: No Repeated Measures (lm)
Response: art(Obj2)
                     Df Df.res F value   Pr(>F)
1 TipoProdutor        1     41 1.16402 0.286939
2 Regiao              2     41 0.59012 0.558900
3 TipoProdutor:Regiao 2     41 2.63034 0.084182 .
```

Conclusão: TipoProdutor p = 0,287 (n.s.) | Região p = 0,559 (n.s.) | Interação p = 0,084 (tendência, não significativa) → não se rejeita H0.26. Nenhum dos fatores, isoladamente ou em interação, afeta significativamente Obj2 neste subconjunto. Sem post-hoc (nenhum efeito significativo na ANOVA).

H0.27 — IndAmbEC ~ NTrabalhadores * Area

Teste: ART + ANOVA fatorial (2 fatores), pacote ARTool

Subconjunto: classes de área < 5 ha, 5-10 ha e 21-50 ha; categorias 1-3 trabalhadores e Apenas mão de obra familiar (n = 50).

```
# --- Script ---
m27 <- art(IndAmbEC ~ NTrabalhadores * Area, data=subset(Inquerito4,
  Area %in% c("< 5 ha","5-10 ha","21-50 ha") &
  NTrabalhadores %in% c("1-3 trabalhadores","Apenas mão de obra familiar")))
anova(m27)


# --- Output ---
Analysis of Variance of Aligned Rank Transformed Data
Table Type: Anova Table (Type III tests)
Model: No Repeated Measures (lm)
Response: art(IndAmbEC)
                      Df Df.res F value    Pr(>F)
1 NTrabalhadores       1     44 0.80949 0.3731683
2 Area                 2     44 5.39597 0.0080203 **
3 NTrabalhadores:Area  2     44 0.13868 0.8708874


# --- Script (post-hoc, dado que Area foi significativo) ---
emm27 <- emmeans(artlm(m27, "Area"), ~ Area); pairs(emm27, adjust="sidak")


# --- Output ---
 contrast              estimate   SE df t.ratio p.value
 < 5 ha - (21-50 ha)      -10.53 5.10 44  -2.067  0.1281
 < 5 ha - (5-10 ha)       -16.45 5.74 44  -2.864  0.0190
 (21-50 ha) - (5-10 ha)    -5.92 7.01 44  -0.844  0.7874
```

Conclusão: NTrabalhadores p = 0,373 (n.s.) | Área p = 0,0080 (significativo) | Interação p = 0,871 (n.s.) → não se rejeita H0.27 na formulação original, mas o efeito principal da área é significativo. Post-hoc (Sidak): as explorações de < 5 ha (média = 22,1) apresentam IndAmbEC significativamente inferior às de 5–10 ha (38,5; p = 0,019); as de 21–50 ha (32,6)

ocupam uma posição intermédia, sem diferirem significativamente de nenhum dos extremos. Corresponde ao agrupamento a/ab/b do Apêndice E.

H0.28 — IndAmbEC ~ TipoProdutor (Cooperativa vs. Produtor individual) * Regiao + Mann-Whitney complementar

Teste: ART + ANOVA fatorial + Mann-Whitney (Wilcoxon rank sum)

Subconjunto ART: apenas Cooperativa e Produtor individual; regiões Açores, Centro e Norte (n = 43). Mann-Whitney complementar: totalidade da amostra Cooperativa vs. Produtor individual, sem controlar a região.

```
# --- Script (ANOVA ART) ---
m28 <- art(IndAmbEC ~ TipoProdutor * Regiao, data=subset(Inquerito4,
  TipoProdutor %in% c("Cooperativa","Produtor individual") &
  Regiao %in% c("Açores","Centro","Norte")))
anova(m28)


# --- Output ---
Analysis of Variance of Aligned Rank Transformed Data
Table Type: Anova Table (Type III tests)
Model: No Repeated Measures (lm)
Response: art(IndAmbEC)
                      Df Df.res F value  Pr(>F)
1 TipoProdutor         1     37  1.1745 0.28550
2 Regiao               2     37  1.4192 0.25476
3 TipoProdutor:Regiao  2     37  0.6206 0.54313


# --- Script (Mann-Whitney complementar) ---
wilcox.test(IndAmbEC ~ TipoProdutor, data=subset(Inquerito4,
  TipoProdutor %in% c("Cooperativa","Produtor individual")))


# --- Output ---
        Wilcoxon rank sum exact test
data:  IndAmbEC by TipoProdutor
W = 105, p-value = 0.6435
alternative hypothesis: true location shift is not equal to 0
```

Conclusão: TipoProdutor p = 0,286 (n.s.) | Região p = 0,255 (n.s.) | Interação p = 0,543 (n.s.) | Mann-Whitney complementar p = 0,6435 (n.s.; teste exato) → não se rejeita H0.28 por nenhum dos dois métodos. Não se confirma a hipótese alternativa (cooperativas com IndAmbEC superior).

H0.29 — Obj2 ~ TipoProdutor * NTrabalhadores

Teste: ART + ANOVA fatorial (2 fatores), pacote ARTool

Subconjunto: apenas Empresa familiar e Produtor individual; categorias 1-3 trabalhadores e Apenas mão de obra familiar (n = 45).

```
# --- Script ---
m29 <- art(Obj2 ~ TipoProdutor * NTrabalhadores, data=subset(Inquerito4,
  TipoProdutor %in% c("Empresa familiar","Produtor individual") &
  NTrabalhadores %in% c("1-3 trabalhadores","Apenas mão de obra familiar")))
anova(m29)


# --- Output ---
Analysis of Variance of Aligned Rank Transformed Data
Table Type: Anova Table (Type III tests)
Model: No Repeated Measures (lm)
Response: art(Obj2)
                            Df Df.res   F value   Pr(>F)
1 TipoProdutor               1     41 0.0041448 0.948980
2 NTrabalhadores             1     41 3.1980890 0.081116 .
3 TipoProdutor:NTrabalhadores  1     41 0.1971161 0.659393
```

Conclusão: TipoProdutor p = 0,949 (n.s.) | NTrabalhadores p = 0,081 (tendência, não significativa) | Interação p = 0,659 (n.s.) → não se rejeita H0.29. Sem post-hoc (nenhum efeito significativo).

H0.30 — Obj2 ~ Area * TipoProdutor

Teste: ART + ANOVA fatorial (2 fatores), pacote ARTool

Subconjunto: apenas Empresa familiar e Produtor individual; classes de área < 5 ha, 5-10 ha e 21-50 ha (n = 48).

```
# --- Script ---
m30 <- art(Obj2 ~ Area * TipoProdutor, data=subset(Inquerito4,
  TipoProdutor %in% c("Empresa familiar","Produtor individual") &
  Area %in% c("< 5 ha","5-10 ha","21-50 ha")))
anova(m30)


# --- Output ---
Analysis of Variance of Aligned Rank Transformed Data
Table Type: Anova Table (Type III tests)
Model: No Repeated Measures (lm)
Response: art(Obj2)
                  Df Df.res  F value  Pr(>F)
1 Area             2     42 0.043153 0.95781
2 TipoProdutor     1     42 0.089552 0.76622
3 Area:TipoProdutor  2     42 0.823555 0.44583
```

Conclusão: Área p = 0,958 (n.s.) | TipoProdutor p = 0,766 (n.s.) | Interação p = 0,446 (n.s.) → não se rejeita H0.30. Sem post-hoc.

Síntese do Bloco 3

Tabela 3: Síntese dos resultados do Bloco 3 (ART + ANOVA fatorial)

Hipótese	Modelo	Efeito significativo (p < 0,05)	Decisão
H0.25	IndEco ~ TipoProdutor * Area	Área (p = 0,0077)	Não rejeita H0.25
H0.26	Obj2 ~ TipoProdutor * Regiao	Nenhum (interação p = 0,084; tendência)	Não rejeita H0.26
H0.27	IndAmbEC ~ NTrabalhadores * Area	Área (p = 0,0080)	Não rejeita H0.27
H0.28	IndAmbEC ~ TipoProdutor * Regiao	Nenhum (Mann-Whitney p = 0,6435)	Não rejeita H0.28
H0.29	Obj2 ~ TipoProdutor * NTrabalhadores	Nenhum (NTrabalhadores p = 0,081; tendência)	Não rejeita H0.29
H0.30	Obj2 ~ Area * TipoProdutor	Nenhum	Não rejeita H0.30

Nenhuma das seis hipóteses do Bloco 3 é rejeitada na sua formulação original (nenhuma interação significativa). Contudo, em duas hipóteses (H0.25 e H0.27), o efeito principal da área da exploração é estatisticamente significativo (p = 0,008 em ambas). A área da exploração surge, assim, como o principal determinante estrutural tanto do retorno económico percebido (IndEco) como da adoção de práticas ecológicas (IndAmbEC), independentemente da estrutura organizacional ou laboral.

5. Bloco 4 — Correlações de Spearman (H0.31 a H0.41)

O Bloco 4 mede, através do coeficiente de correlação de Spearman (ρ), a associação entre as motivações para a certificação e os indicadores compostos, e entre os próprios indicadores (n = 67).

O R emite o aviso «Cannot compute exact p-value with ties» em vários destes testes, porque os dados são ordinais (escala de Likert) e contêm valores repetidos. Nesse caso, o R usa automaticamente a aproximação assimptótica, que é o procedimento adequado para este tipo de dados (Field, 2013).

H0.31 — Obj1 × IndEco

Teste: correlação de Spearman

```
cor.test(Inquerito4$Obj1, Inquerito4$IndEco, method="spearman")
        Spearman's rank correlation rho
data:  Inquerito4$Obj1 and Inquerito4$IndEco
S = 20137, p-value = 0.00000009011
alternative hypothesis: true rho is not equal to 0
sample estimates:
      rho
0.5981848
```

Conclusão: ρ = +0,598 (forte) | p < 0,001 → rejeita-se H0.

H0.32 — Obj2 × IndEco

Teste: correlação de Spearman

```
cor.test(Inquerito4$Obj2, Inquerito4$IndEco, method="spearman")
        Spearman's rank correlation rho
data:  Inquerito4$Obj2 and Inquerito4$IndEco
S = 23103, p-value = 0.000002528
alternative hypothesis: true rho is not equal to 0
sample estimates:
      rho
0.5390127
```

Conclusão: ρ = +0,539 (forte) | p < 0,001 → rejeita-se H0.

H0.33 — Obj3 × IndEco

Teste: correlação de Spearman

```
cor.test(Inquerito4$Obj3, Inquerito4$IndEco, method="spearman")
        Spearman's rank correlation rho
data:  Inquerito4$Obj3 and Inquerito4$IndEco
S = 18878, p-value = 0.00000001766
alternative hypothesis: true rho is not equal to 0
sample estimates:
    rho
0.62331
```

Conclusão: ρ = +0,623 (forte) | p < 0,001 → rejeita-se H0.

H0.34 — Obj4 × IndAmbEC

Teste: correlação de Spearman

```
cor.test(Inquerito4$Obj4, Inquerito4$IndAmbEC, method="spearman")
        Spearman's rank correlation rho
data:  Inquerito4$Obj4 and Inquerito4$IndAmbEC
S = 23981, p-value = 0.000006035
alternative hypothesis: true rho is not equal to 0
sample estimates:
      rho
0.5214994
```

Conclusão: ρ = +0,521 (forte) | p < 0,001 → rejeita-se H0.

H0.35 — Obj5 × IndSoc

Teste: correlação de Spearman

```
cor.test(Inquerito4$Obj5, Inquerito4$IndSoc, method="spearman")
        Spearman's rank correlation rho
data:  Inquerito4$Obj5 and Inquerito4$IndSoc
S = 12338, p-value = 1.81e-13
alternative hypothesis: true rho is not equal to 0
sample estimates:
      rho
0.7538073
```

Conclusão: ρ = +0,754 (forte) | p < 0,001 → rejeita-se H0.

H0.36 — Obj6 × IndEco

Teste: correlação de Spearman

```
cor.test(Inquerito4$Obj6, Inquerito4$IndEco, method="spearman")
        Spearman's rank correlation rho
data:  Inquerito4$Obj6 and Inquerito4$IndEco
S = 8633.9, p-value < 2.2e-16
alternative hypothesis: true rho is not equal to 0
sample estimates:
      rho
0.8277219
```

Conclusão: ρ = +0,828 (forte) | p < 0,001 → rejeita-se H0. É a correlação mais elevada entre as onze hipóteses do Bloco 4, entre o acesso a apoios públicos (Obj6) e o Indicador Económico.

H0.37 — IndEco × IndSoc

Teste: correlação de Spearman

```
cor.test(Inquerito4$IndEco, Inquerito4$IndSoc, method="spearman")
        Spearman's rank correlation rho
data:  Inquerito4$IndEco and Inquerito4$IndSoc
S = 21953, p-value = 0.0000007488
alternative hypothesis: true rho is not equal to 0
sample estimates:
      rho
0.5619654
```

Conclusão: ρ = +0,562 (forte) | p < 0,001 → rejeita-se H0.

H0.38 — IndSoc × IndAmbEC

Teste: correlação de Spearman

```
cor.test(Inquerito4$IndSoc, Inquerito4$IndAmbEC, method="spearman")
        Spearman's rank correlation rho
data:  Inquerito4$IndSoc and Inquerito4$IndAmbEC
S = 27525, p-value = 0.0001292
alternative hypothesis: true rho is not equal to 0
sample estimates:
     rho
0.450769
```

Conclusão: ρ = +0,451 (moderada) | p < 0,001 → rejeita-se H0.

H0.39 — IndEco × IndAmbEC

Teste: correlação de Spearman

```
cor.test(Inquerito4$IndEco, Inquerito4$IndAmbEC, method="spearman")
        Spearman's rank correlation rho
data:  Inquerito4$IndEco and Inquerito4$IndAmbEC
S = 28120, p-value = 0.0002029
alternative hypothesis: true rho is not equal to 0
sample estimates:
      rho
0.4389027
```

Conclusão: ρ = +0,439 (moderada) | p < 0,001 → rejeita-se H0. É a mais fraca das três correlações entre os pilares de sustentabilidade, mas ainda estatisticamente significativa.

H0.40 — Obj1 × Obj2

Teste: correlação de Spearman

```
cor.test(Inquerito4$Obj1, Inquerito4$Obj2, method="spearman")
        Spearman's rank correlation rho
data:  Inquerito4$Obj1 and Inquerito4$Obj2
S = 22463, p-value = 0.000001299
alternative hypothesis: true rho is not equal to 0
sample estimates:
      rho
0.5517788
```

Conclusão: ρ = +0,552 (forte) | p < 0,001 → rejeita-se H0. As motivações económicas (aumento do rendimento e acesso ao mercado) tendem a ocorrer em conjunto.

H0.41 — Obj4 × IndSoc

Teste: correlação de Spearman

```
cor.test(Inquerito4$Obj4, Inquerito4$IndSoc, method="spearman")
        Spearman's rank correlation rho
data:  Inquerito4$Obj4 and Inquerito4$IndSoc
S = 22198, p-value = 0.0000009788
alternative hypothesis: true rho is not equal to 0
sample estimates:
      rho
0.5570577
```

Conclusão: ρ = +0,557 (forte) | p < 0,001 → rejeita-se H0.

Síntese do Bloco 4

Tabela 4: Síntese dos resultados do Bloco 4 (correlações de Spearman)

Hipótese	Par de variáveis	ρ	p-value exato	Magnitude	Decisão
H0.31	Obj1 × IndEco	+0,5982	0,00000009011	Forte	Rejeita H0
H0.32	Obj2 × IndEco	+0,5390	0,000002528	Forte	Rejeita H0
H0.33	Obj3 × IndEco	+0,6233	0,00000001766	Forte	Rejeita H0
H0.34	Obj4 × IndAmbEC	+0,5215	0,000006035	Forte	Rejeita H0
H0.35	Obj5 × IndSoc	+0,7538	1,81e-13	Forte	Rejeita H0
H0.36	Obj6 × IndEco	+0,8277	< 2,2e-16	Forte	Rejeita H0
H0.37	IndEco × IndSoc	+0,5620	0,0000007488	Forte	Rejeita H0
H0.38	IndSoc × IndAmbEC	+0,4508	0,0001292	Moderada	Rejeita H0
H0.39	IndEco × IndAmbEC	+0,4389	0,0002029	Moderada	Rejeita H0
H0.40	Obj1 × Obj2	+0,5518	0,000001299	Forte	Rejeita H0
H0.41	Obj4 × IndSoc	+0,5571	0,0000009788	Forte	Rejeita H0

As 11 hipóteses do Bloco 4 rejeitam H0 ($p < 0,001$ em todos os pares; coeficientes positivos).

A correlação mais elevada entre as onze hipóteses é a de H0.36 (Obj6 × IndEco; $\rho = 0,828$).

6. Síntese Final

Das 41 hipóteses testadas nos quatro blocos, treze rejeitam H0 ao nível $\alpha = 0,05$: duas do Bloco 1 — H0.2 (tipo de produtor × número de trabalhadores; $p = 0,017$) e H0.6 (área da exploração × número de trabalhadores; $p = 0,042$) — e as onze correlações de Spearman do Bloco 4 (H0.31 a H0.41; $p < 0,001$). Estas correlações são todas positivas, o que indica coerência interna entre as perceções nas três dimensões do modelo de sustentabilidade adotado (económica, social e ambiental/ecológica).

Nenhuma hipótese do Bloco 2 é rejeitada. No Bloco 3, nenhuma hipótese é rejeitada na sua formulação fatorial original, mas H0.25 e H0.27 revelam um efeito principal estatisticamente significativo da área da exploração sobre o IndEco e sobre o IndAmbEC ($p = 0,008$ em ambas).

Este documento constitui o registo de reprodutibilidade das 41 hipóteses: os scripts podem ser executados no R Commander (R 4.6.1) sobre a base de dados do Apêndice F, e os resultados correspondem aos reportados na secção 4.3 da dissertação (Tabelas 4.9 a 4.11) e no Apêndice E.

Referências Bibliográficas

Field, A. (2013). *Discovering statistics using IBM SPSS statistics* (4th ed.). SAGE Publications.

Fox, J. (2005). The R Commander: A basic statistics graphical user interface to R. *Journal of Statistical Software*, *14*(9), 1–42. https://www.jstatsoft.org/article/view/v014i09

R Core Team. (2026). *R: A language and environment for statistical computing* (Version 4.6.1). R Foundation for Statistical Computing. https://www.R-project.org/

Wobbrock, J. O., Findlater, L., Gergle, D., & Higgins, J. J. (2011). The aligned rank transform for nonparametric factorial analyses using only ANOVA procedures. In *Proceedings of the ACM Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI 2011)* (pp. 143–146). ACM. https://doi.org/10.1145/1978942.1978963